TITULNÍ LIST

Namísto této stránky vložte **titulní list** (s logem) vygenerovaný v IS VUT.

ZADÁNÍ

Namísto této stránky vložte stránku **zadání FEKT** vygenerovanou v IS VUT.

ABSTRAKT

Abstrakt práce v originálním jazyce

KLÍČOVÁ SLOVA

Klíčová slova v originálním jazyce

ABSTRACT

Překlad abstraktu (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

KEYWORDS

Překlad klíčových slov (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

Vysázeno pomocí balíčku `thesis` verze 4.13; `https://latex.fekt.vut.cz/`

HRUŠKOVÁ, Anna. *Přenosný audio přehrávač s USB zvukovým rozhraním*. Semestrální práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2026. Vedoucí práce: Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora:	Anna Hrušková
VUT ID autora:	270800
Typ práce:	Semestrální práce
Akademický rok:	2026/27
Téma závěrečné práce:	Přenosný audio přehrávač s USB zvukovým rozhraním

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. V souvislosti s vytvořením závěrečné práce jsem neporušil zásady a doporučení VUT k využívání generativní umělé inteligence.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno ....

podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské/diplomové/disertační práce panu Ing. XXX YYY, Ph.D. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

Obsah

Úvod **23**

1 Digitální zpracování a reprodukce zvuku v embedded systémech **25**
1.1 A/D a D/A převodníky . . . 25
1.2 Delta-sigma D/A převodníky . . . 25
1.3 PCM . . . 25
1.3.1 Digitalizace zvuku . . . 26
1.3.2 Formáty audio souborů . . . 26
1.3.3 D/A převodníky . . . 28
1.4 Koncepce návrhu . . . 28
1.4.1 Mikrokontrolér a práce v CubeIDE . . . 28
1.4.2 Audio řetězec . . . 28
1.4.3 Periferie . . . 31
1.4.4 Napájení . . . 31
1.5 Realizace Hardware části práce . . . 31
1.5.1 Schéma zapojení napíjecí části . . . 31
1.5.2 Schéma zapojení analogové audio části . . . 31
1.5.3 Návrh PCB desky . . . 31

2 Výsledky studentské práce **33**
2.1 Programové řešení . . . 33
2.2 Výsledky měření . . . 33

Závěr **35**

Literatura **37**

Seznam symbolů a zkratek **39**

Seznam příloh **41**

A Obsah elektronické přílohy **43**

Seznam obrázků

1.1 Typické zapojení PCM510x 28

Seznam tabulek

1.1 Struktura hlavičky RIFF souboru WAV 26
1.2 Struktura bloku `fmt` pro PCM WAV 27
1.3 Struktura bloku `data` 27

Seznam algoritmů

Seznam výpisů

Úvod

Přenosný Přehrávač Médií – Portable Media Player (PMP) či *Digitální Audio Přehrávač – Digital Audio Player* (DAP) jsou přenosná zařízení určená pro uložení a přehrávání médií, jako je audio, video apod. Jedná se o zařízení kapesní velikosti, napájeného akumulátorem. Rovněž zvukové karty jsou dnes povětšině prodávány samostatně jako drahá zařízení, ačkoliv jejich hlavním úkolem je převádět digitální signál na analogový.

Cílem semestrální práce je navrhnout a realizovat rozměrem malé, kapesní zařízení, jenž bude pomocí procesoru STM32U575VIT6Q schopno z SD karty přehrávat audio soubory uložené na microSD kartě, a zároveň bude po připojení jako externí zařízení k počítači schopno reprodukovat a směřovat audio signál z počítače do sluchátek uživatele.

1 Digitální zpracování a reprodukce zvuku v embedded systémech

1.1 A/D a D/A převodníky

Jakmile je docíleno převodu zvukové energie na energii elektrickou, dalším krokem může být konverze z analogové roviny do digitální. Pro opačný přechod se využívá *Digitálně analogový převodník – Digital to analog coverter* (DAC). Audio Codec je poté označení pro ADC a DAC hardwarové komponenty dostupné v jednom pouzdře. Při rekonstrukci signálu z digitální do analogové podoby je důležité, aby signál splňoval Nyquistovu-Shannonovu vzorkovací podmínku. Ta hovoří o tom, že nejvyšší obsažená frekvence v původním pásmově omezeném signálu vynásobená dvěma by měla být menší než vzorkovací frekvence, protože ve spektru navzorkovaného signálu se kromě původního spektra nacházejí i jeho kopie posunuté o celočíselné násobky vzorkovací frekvence. Lze vyjádřit vztahem

$$f_s > 2f_{\max}, \tag{1.1}$$

kde f_s je vzorkovací frekvence a $f_{\max}$ je nejvyšší frekvence původního signálu. Při dodržení Nyquist-Shannonova teorému se kopie nepřekrývají, lze tak spektrum oddělit rekonstrukčním filtrem dolní propust a ze vzorků původní signál obnovit. Při nedodržení vzniká aliasing, jenž ani D/A převod ani rekonstrukční filtr nemohou odstranit [2, s. 96–99]. Filtry dolní propusti nejsou ideální a takřka žádné praktické využití nebude vzorkovat přesně na dvojnásobku, proto je jedna z často využívaných vzorkovacích frekvencí pro reprodukci hudby 44,1 kHz a ne 40 kHz [1].

1.2 Delta-sigma D/A převodníky

- Převzorkování
  - delta sigma modulace, tvarování kvantizačního šumu
  - d/A převod a výstupní dolní propust

1.3 PCM

Nejjedodušší digitální reprezentací signálu je *Pulzně kódová modulace – Pulse-code modulation* (PCM); pro každou periodu vzorkování je analogová amplituda zakódována s příslušnou digitální úrovní.

1.3.1 Digitalizace zvuku

1.3.2 Formáty audio souborů

Formát souboru WAV

Formát WAV (*Waveform Audio File Format*) je založen na kontejnerovém formátu RIFF (*Resource Interchange File Format*). Soubor ve formátu RIFF se skládá z jednotlivých bloků označovaných jako *chunks*. Každý blok je identifikován čtyřznakovým identifikátorem FOURCC (*Four-Character Code*).

V případě běžného nekomprimovaného PCM WAV souboru se struktura skládá z hlavičky RIFF a následných bloků `fmt` a `data`. Zde je základní struktura hlavičky RIFF: 1.1.

Tab. 1.1: Struktura hlavičky RIFF souboru WAV

Pole	Offset [B]	Velikost [B]	Význam
`ChunkID`	0	4	ASCII řetězec `RIFF`
`ChunkSize`	4	4	Velikost souboru bez prvních 8 bajtů
`Format`	8	4	ASCII řetězec `WAVE`

Pole `ChunkID` obsahuje posloupnost znaků `RIFF`, odpovídající bajtům `52 49 46 46`. Pole `ChunkSize` udává velikost zbývající části RIFF bloku, tedy v případě základního WAV souboru velikost celého souboru zmenšenou o 8 bajtů. Pole `Format` obsahuje identifikátor `WAVE`.

Za hlavičkou RIFF následuje blok `fmt`, popisující formát uložených zvukových dat. Jeho struktura pro nekomprimovaný PCM signál je uvedena v tabulce 1.2.

Hodnota pole `ByteRate` je určena vztahem

$$\texttt{ByteRate} = \texttt{SampleRate} \cdot \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}. \tag{1.2}$$

Podobně lze velikost jednoho vzorkovacího rámce vyjádřit jako

$$\texttt{BlockAlign} = \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}. \tag{1.3}$$

Vzorkovací rámec zde představuje vzorky všech kanálů náležející ke stejnému okamžiku vzorkování. Například u 16bitového stereofonního signálu má jeden rámec velikost 4 B.

Za blokem `fmt` se v základní podobě PCM WAV souboru nachází blok `data`, který obsahuje vlastní zvuková data.

Velikost datové části lze pro PCM signál vyjádřit jako

Tab. 1.2: Struktura bloku `fmt` pro PCM WAV

Pole	Offset [B]	Velikost [B]	Význam
`Subchunk1ID`	12	4	ASCII řetězec `fmt`
`Subchunk1Size`	16	4	Velikost zbývající části bloku; pro PCM je rovna 16 B
`AudioFormat`	20	2	Formát zvukových dat; hodnota 1 označuje PCM
`NumChannels`	22	2	Počet zvukových kanálů; 1 pro mono, 2 pro stereo
`SampleRate`	24	4	Vzorkovací frekvence v Hz, například 48 000 Hz
`ByteRate`	28	4	Počet bajtů za sekundu
`BlockAlign`	32	2	Počet bajtů jednoho vzorkovacího rámce
`BitsPerSample`	34	2	Bitová hloubka jednoho vzorku

Tab. 1.3: Struktura bloku `data`

Pole	Offset [B]	Velikost [B]	Význam
`Subchunk2ID`	36	4	ASCII řetězec `data`
`Subchunk2Size`	40	4	Počet bajtů zvukových dat
`Data`	44	proměnná	Jednotlivé vzorky zvukového signálu

$$\texttt{Subchunk2Size} = N_{\text{samples}} \cdot \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}, \tag{1.4}$$

kde N_{samples} představuje počet vzorků jednoho kanálu.

Vícebajtové číselné hodnoty jsou ve standardním WAV souboru ukládány v pořadí *little-endian*. Například 32bitová hodnota `0x12345678` je tedy v souboru uložena jako posloupnost bajtů `78 56 34 12`. Čtyřznakové identifikátory, například `RIFF`, `WAVE`, `fmt` nebo `data`, jsou naproti tomu ukládány přímo jako posloupnost ASCII znaků[**?**].

Načítání WAV do STM32

https://www.phippselectronics.com/how-to-play-a-wav-file-on-stm32/

1.3.3 D/A převodníky

Princip Delta Sigma modulace

Převzorkování

I2S rozhraní

SAI rozhraní - Circular Linked-List nastavení v STM32, pro přenos SAI je vhodný 2 slovný FIFO

1.4 Koncepce návrhu

Obhajova výběru komponent

1.4.1 Mikrokontrolér a práce v CubeIDE

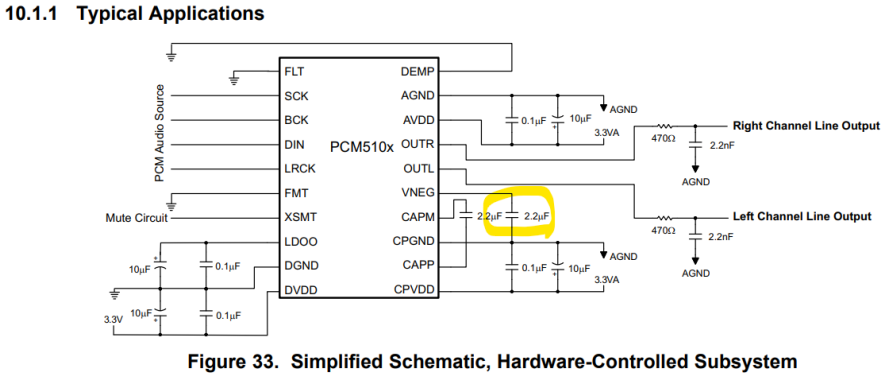
Proč zrovna to

Dostatek RAM a FLASH paměti

1.4.2 Audio řetězec

D/A převodník PCM5102A

typické zapojení podle datasheetu



Obr. 1.1: Typické zapojení PCM510x

Obsahuje integrovanou nábojovou pumpu - vytváří záporné napájecí napětí přestože je čip krmen 3,3 V. DAC má pak soustředěný výstup kolem 0V. Ale je zapotřebí přidat kondenzátor mezi CAPP a CAPM piny (2 a 4, používá se pro přenos náboje), a potom ještě jeden mezi VNEG a CPGND piny (5 a , filtruje vztvořené záporné napětí).

PIN 10 DEMP na GND, vypne se tam de-emphasis.

PIN 11 FLT na GND, takže je použít normální FIR filtr.

PIN 12 SCK na GND, takže je použít interní PLL bez externího MCLK

PIN 16 FMT na GND, jde o standardní I2S formát.

PIN 17 XSMT, připojen na 3,3V.

- Čip využívá Direct Path, nepotřebuje na audio výstupu oddělovací kondenzátory, protože výstup už kmitá kolem nuly (GND). Ale aby toho byl schopen dosáhnout pomocí napětí +3,3 V, musí si vytvořit i záporné napětí -3,3 V (VNEG větev). C22 mezi piny CAPP a CAPM (flying capacitor), má dvě fáze. V první fázi se nabije na 3,3 V, ve druhé fázi se přepne mezi GND a pin VNEG (přelije náboj do záporné větve). - Hodnota převzaná od Texas Instruments.

- C23 mezi VNEG a CPGND je vyhlazovací kondenzátor záporného napětí, udržuje stabilních 3,3 V.

- C24 - analogový výstupní filtr RC

- C25 - analogový výstupní filtr RC

- C26 - nízká parazitní indukčnost, odvádí ryché proudové špičky - doporučeno TI

- C27 - dobrý na pomalejší změny odběru proudu - doporučeno TI

- C28 (100 nF, potlačuje rychlé rušení vznikající při spínání nábojové pumpy) a C29 (10 uF, stabilizuje 3,3 V napájení) - protože pin CPVDD odebírá proud v pulzech, pulzy mohou vytvoři rušení - hodnoty převzaté z doporučení Texas Instruments.

- C30 a C 31 - stejně jako u C26 a C27.

- C32 - filtrace a stabilizace interního LDO (interního napěťového regulátoru, vytářející cca 1,8 V z 3,3 V pro)

- C33 - filtrace vf

Výstupní analogový filtr RC

- kondenzátory C24, C25 filtrují vf složky pro každý kanál do země -> filtr dolní propust - aby filtr neovlivnil amplitudu/fázi slyšitelných vyšších tónů, volí se mezní frekvence 7 krát až 10 krát vyšší než 20 kHz. Hlavně je zapotřebí vyfiltrovat frekvence v MHz - hodnoty rezistory C22 a C23 jsou natolik nízké, že neovlivní úbytek sigálu na vstupní impedanci běžného koncového zesilovače.

$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 470 \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-9}} \approx 154kHz$

Sluchátkový zesilovač TPA6111A2D

Zesílení analogového stereofonního signálu z D/A převodníku PCM5102A je docíleno pomocí integrovaného sluchátkového zesilovače TPA6111A2D od Texas Instruments.

Obvod obsahuje dva nezávislé zesilovací kanály v invertujícím zapojení, umožňuje provoz při 3,3 V.

Zesílení jednotlivých kanálů je určeno poměrem zpětnovazebního rezistoru R_F a vstupního rezistoru R_I, platí vztah $A_v = -\frac{R_F}{R_I}$, kde pro R_F i R_I jsou zvoleny hodnoty 20 kohm, tedy $A_v = -\frac{20komh}{20kohm} = -1$. Napěťové zesílení se tedy rovná jedné, rovno zesílení 0 dB, nedochází k změně amplitudy. Záporné znaménko zde vyjadřuje fázovou inverzi o 180 stupňů. Zvolená konfigurace odpovídá doporučenému zapojení uvedené v technické dokumentaci dané součástky.

Ekvivalentní odpor působící na invertující vstup zesilovače je dán paralelní kombinací R_F a R_I, $R_{\text{eq}} = \frac{R_F R_I}{R_F + R_I} = 10,\text{k}\Omega$, tato hodnota je v rámci doporučení výrobcem, tedy od 5 kOhm do 20 kOhm.

Při návrhu bylo zohledněno rozdílné napěťové rozmezí výstupních signálů D/A převodníku a sluchátkového zesilovače. Převodník PCM5102A při plném vybuzení dosahuje výstupní úrovně 2,1 V RMS (5,94 V špička špička, mnohem více, než zesilovač dokáže reprodukovat bez zkreslení). Regulace hlasitosti bude proto řícena digitálním útlumem PCM vzorků v mikrokontroléru STM32. Maximální úroveň bude stanovena s ohledem na výstupní napěťový rozkmit zesilovače, s ohledem na impedanci připojených sluchátek...

Ostatní komponenty ve schématu okolo TPA6111A2D

Vstupní vazební kondenzátory C38 a C39 (1 µF), sériově zapojeny mezi výstupy D/A převodníku a vstupy zesilovače, oddělující stejnosměrné složky signálu. Společně se vstupními rezistory R24 a R26 vytváření RC filtr horní propusti, určující dolní mezní kmitočet přenosové charakteristiky = 8 Hz.

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_I C_I} = \frac{1}{2\pi \cdot 20 \times 10^3 \cdot 1 \times 10^{-6}} \approx 7{,}96\,\text{Hz} \tag{1.5}$$

Kondenzátor C34 o kapacitě 1 uF, ovlivňuje časový průběh náběhu interního předpětí, čímž omezuje vznik nechtěných impulzů při zapnutí zesilovače.

Blokovací kondenzátory C37 (potlačující vysokofrekvenční rušení a rychlé napěťové přechody), C40, zlepšují stabilitu napájení a omezují nežádoucí vlivy napájecího rušení na výstupní audio signál.

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \tag{1.6}$$

S rostoucí frekvencí klesá kapacitní reaktance, kondenzátor představuje pro vf složky nízkoimpedanční cestu ke GND.

Výstupní vazební kondenzátory C17, C18 polarizované elektrolytické, zabraňují průchodu stejnosměrné složky do připojených sluchátek. Zvolená kapacita 470 µF pro sluchátka o impedanci 32 Ohm odpovídá dolní mezní frekvenci 10,58 Hz, podle

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_L C_{\text{out}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 32 \cdot 470 \times 10^{-6}} \approx 10{,}58\,\text{Hz} \tag{1.7}$$

1.4.3 Periferie

SD karta

displej

1.4.4 Napájení

Lithium-polymerový akumulátor (Li-Po) - vybíjecí charakteristiky?

Power Path

1.5 Realizace Hardware části práce

1.5.1 Schéma zapojení napíjecí části

1.5.2 Schéma zapojení analogové audio části

Výpočet součástek kolem čipu PCM5102A

Výpočet součástek kolem čipu TPA6111A2D

- zpětnovazební rezistory pro zisk
- výpočet dolního mezního kmitočtu vstupních a výstupních kondenzátorů

1.5.3 Návrh PCB desky

Rozmístění součástek po desce

2 Výsledky studentské práce

Praktická část a výsledky studentské práce vhodně rozdělené do částí.

2.1 Programové řešení

Lorem [**?**].

2.2 Výsledky měření

Fusce

Závěr

Shrnutí studentské práce.

Literatura

[1] KATZ, David J. a GENTILE, Rick. *Embedded Media Processing*. Burlington, MA: Newnes (Elsevier), 2005. ISBN 978-0-7506-7912-1.

[2] SMÉKAL, Zdeněk a SKLENÁŘ, Jaroslav. *1D and 2D Analog, Discrete, and Digital Signal Processing*. Brno: VUTIUM, 2023. ISBN 978-80-214-6143-7.

Seznam symbolů a zkratek

Li-Po Lithium-polymerový akumulátor

PMP Přenosný Přehrávač Médií – Portable Media Player

DAP Digitální Audio Přehrávač – Digital Audio Player

DAC Digitálně analogový převodník – Digital to analog coverter

PCM Pulzně kódová modulace – Pulse-code modulation

Seznam příloh

A Obsah elektronické přílohy **43**

A Obsah elektronické přílohy

Elektronická příloha je často nedílnou součástí semestrální nebo závěrečné práce. Vkládá se do informačního systému VUT v Brně ve vhodném formátu (ZIP, PDF . . .).

Nezapomeňte uvést, co čtenář v této příloze najde. Je vhodné okomentovat obsah každého adresáře, specifikovat, který soubor obsahuje důležitá nastavení, který soubor je určen ke spuštění, uvést nastavení kompilátoru atd. Také je dobře napsat, v jaké verzi software byl kód testován (např. Matlab 2018b). Pokud bylo cílem práce vytvořit hardwarové zařízení, musí elektronická příloha obsahovat veškeré podklady pro výrobu (např. soubory s návrhem DPS v Eagle).

Pokud je souborů hodně a jsou organizovány ve více složkách, je možné pro výpis adresářové struktury použít balíček `dirtree`.

```
/ ..... kořenový adresář přiloženého archivu
├── logo ..... loga školy a fakulty
│   ├── BUT_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── BUT_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEEC_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEKT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── VUT_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── VUT_symbol_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   └── VUT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
├── obrazky ..... ostatní obrázky
│   ├── soucastky.png
│   ├── spoje.png
│   ├── ZlepseneWilsonovoZrcadloNPN.png
│   └── ZlepseneWilsonovoZrcadloPNP.png
├── pdf ..... pdf stránky generované informačním systémem
│   ├── student-desky.pdf
│   ├── student-titulka.pdf
│   └── student-zadani.pdf
├── text ..... zdrojové textové soubory
│   ├── literatura.tex
│   ├── prilohy.tex
│   ├── reseni.tex
│   ├── uvod.tex
│   ├── vysledky.tex
│   ├── zaver.tex
│   └── zkratky.tex
├── sablona-obhaj.tex ..... hlavní soubor pro sazbu prezentace k obhajobě
├── sablona-prace.tex ..... hlavní soubor pro sazbu kvalifikační práce
└── thesis.sty ..... balíček pro sazbu kvalifikačních prací
```